

NOM :

INTERROGATION N°9 Electrostatique, Magnétostatique et Equation de Maxwell

- 1) Donner les 4 équations de Maxwell en définissant **proprement les grandeurs introduites (nom et unités)**: (10pts)

Exprimées dans le cas général (unité Cf. cours)

Nom	Forme locale	Forme Intégrale
Maxwell Gauss		
	$\text{div } \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0}$	$\oiint_S \vec{E}(M, t) d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$
Maxwell Faraday		
	$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$	$e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt}$
Maxwell flux		
	$\text{div } \vec{B}(M, t) = 0$	$\oiint_S \vec{B}(M, t) d\vec{S} = 0$
Maxwell Ampère		
	$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \vec{j}(M, t) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$	$\oint_S \vec{B}(M) d\vec{l} = \mu_0 I + \iint \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} d\vec{S}$

- 2) Retrouver l'équation de conservation de la charge (2pts)

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) = \mu_0 \text{div } \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \text{div} \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \text{div } \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\text{div } \vec{E})$$

Or la divergence d'un rotationnel est nulle et $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ d'où :

$$\mu_0 \text{div } \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} \right) = 0$$

On retrouve alors l'équation de conservation de la charge :

$$\text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

- 3) Définir la capacité d'un condensateur (préciser les unités des grandeurs). (1pt)

On appelle capacité du condensateur le coefficient C tel que :

$$Q_1 = C(V_1 - V_2) = CU$$

où $U = V_1 - V_2$ est la tension aux bornes du condensateur avec V_1 le potentiel de l'armature portant la charge Q_1 . Avec C qui s'exprime en Farad (F).

- 4) Considérons un fil infini de rayon R parcouru par un courant I . Déterminer le champs magnétique rayonné par le fil. On détaillera le calcul et on fera un schéma. (4pts)

On considère un fil infini d'axe $(O, \vec{e}_z)$ de rayon R , parcouru par un courant I .

À l'aide du théorème d'Ampère, on va déterminer le champ magnétostatique en tout point de l'espace à partir d'une base cylindrique

1. Invariances et symétries

Le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est plan de symétrie pour la distribution de courant : le champ en tout point est donc de la forme

$$\vec{B} = B_\theta \vec{e}_\theta$$

Il y a invariance par translation parallèlement (on néglige les effets de bord) à (Oz) et par rotation (homogénéité de la distribution) autour de (Oz) donc

$$B_\theta = B_\theta(r)$$

2. Choix d'un contour d'Ampère

Les lignes de champ sont des cercles centrés sur (Oz) et la norme du champ est la même en tout point d'une ligne de champ. On choisit donc comme contour d'Ampère un cercle d'axe (Oz) et de rayon $r > R$.

La circulation s'écrit alors :

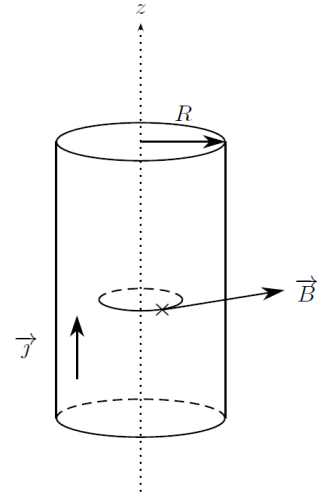
$$\oint_{\Gamma} \vec{B}(M) d\vec{l} = \int_0^{2\pi} B_\theta(r) \vec{e}_\theta \cdot r d\theta \vec{e}_\theta = 2\pi r B_\theta$$

3. Application du théorème d'Ampère

$$I_{\text{enlacée}} = \iint \vec{j} d\vec{S} = \iint_{r=0, \theta=0}^{r=R, \theta=2\pi} j \vec{e}_z \cdot r dr d\theta \vec{e}_z = j \pi R^2 = I$$

On a alors pour tout point à l'extérieur du fil :

$$B_\theta(r \geq R) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



5) Définir le vecteur de Poynting et la densité volumique d'énergie électromagnétique (1pt+ 1pt+1pt)

On définit la **densité volumique d'énergie électromagnétique**, en $J \cdot m^{-3}$:

$$w = \frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

On définit le **vecteur courant d'énergie** ou **vecteur de Poynting**, (qui joue le même rôle que le vecteur $\vec{j}$ pour le transport de charge, ou $\vec{j}$ pour le transport de particules...) :

$$\vec{\Pi} = \vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0}$$

Ils sont reliés par la loi de conservation de l'énergie :

$$\text{div } \vec{\Pi} + \frac{\partial w}{\partial t} = -\vec{j} \cdot \vec{E}$$